Permutações:

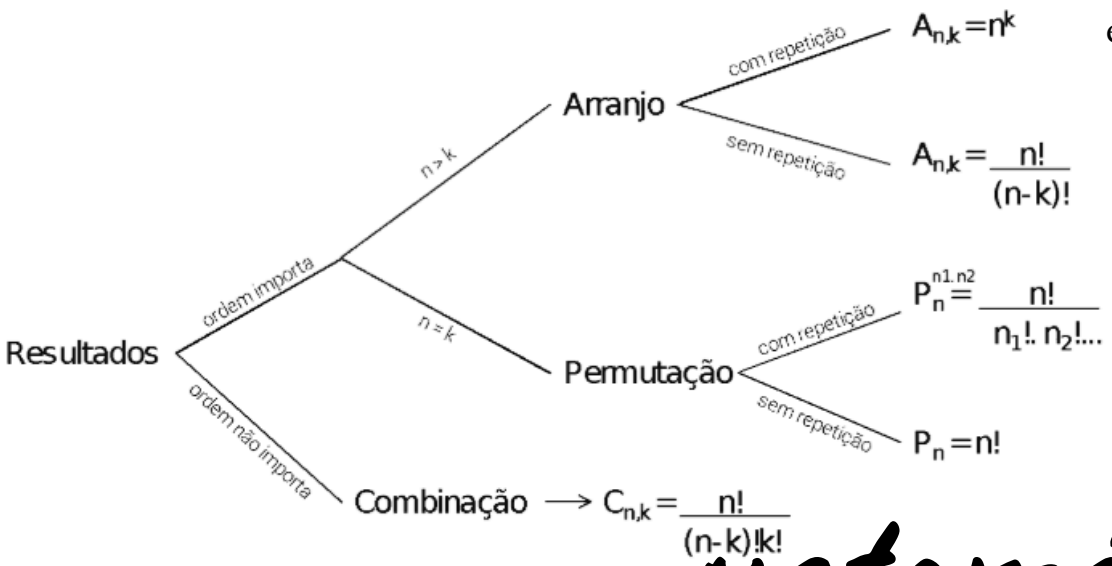
As permutações são um tipo específico de arranjos, quando:

- não há repetição, e
- o número de elementos a serem tomados para compor o resultado é igual ao número de elementos existentes no conjunto.

Em outras palavras, as permutações são os arranjos de N elementos tomados N a N. Portanto:

$$P_n = A_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n! \Rightarrow P_n = n!$$

Recapitulação e Resumo:



Permutações com Elementos Repetidos:

Se tivermos elementos repetidos na permutação, calculamos a quantidade de permutações como:

$$P_n^{n_1,n_2,n_3,\ldots,n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \ldots \cdot n_r!}$$

Combinações:

As combinações são como arranjos, porém a ordem dos elementos que compões um resultado não importa, ou seja, um resultado ABC é considerado igual a um resultado ACB. Neste caso, fala-se das combinações de N elementos tomados K a K, e esta quantidade é calculada como:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

matemática

Análise Combinatória

MAPEANDO O ENEM